金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第四分册 · 大缓和与金融危机（第 53—72 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第八部分　大缓和、新共识与转轨

53　实际经济周期 2

54　新凯恩斯：名义刚性 3

55　新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制 4

56　内生增长 5

57　劳动市场与失业 6

58　日本：泡沫与失去的年代 7

59　苏联解体与转轨：休克疗法与双轨渐进 8

60　欧元的诞生 9

61　新兴市场的货币危机 10

62　全球失衡与大缓和 11

63　另一条线：明斯基、存量–流量一致模型与 MMT 12

第九部分　金融危机之后

64　2008 年金融危机 14

65　金融摩擦与宏观审慎 15

66　零利率下限、量化宽松与前瞻指引 16

67　安倍经济学与收益率曲线控制 17

68　财政乘数与紧缩之争 18

69　欧债危机 19

目 录

70 长期停滞、中性利率与低利率下的债务 20

71 异质性与不平等 21

72 中国：信贷、资本管制与有管理的汇率 22

本分册的对照与案例 23

参考文献 24

第八部分

大缓和、新共识与转轨

1982—2007 年

新凯恩斯框架与独立的央行带来了二十年的平静，计划经济则走向转轨。这一部分讲述新共识的形成、增长与失业理论、日本泡沫、欧元诞生、新兴市场危机，以及平静之下积累起来的风险。

本部分各章

第 53 章　实际经济周期

第 54 章　新凯恩斯：名义刚性

第 55 章　新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

第 56 章　内生增长

第 57 章　劳动市场与失业

第 58 章　日本：泡沫与失去的年代

第 59 章　苏联解体与转轨：休克疗法与双轨渐进

第 60 章　欧元的诞生

第 61 章　新兴市场的货币危机

第 62 章　全球失衡与大缓和

第 63 章　另一条线：明斯基、存量–流量一致模型与 MMT

第 53 章

实际经济周期

核心问题

衰退会不会只是经济对技术冲击的最优反应?

学完本章，你应能

- 写出基本的实际经济周期模型，并说明校准的方法；
- 用开源工具求解模型，并与数据的波动、相关性比较；
- 解释用索洛余量度量技术冲击的问题；
- 概括这一学派的方法论遗产与主要实证批评。

需要用到 第 40 章 索洛增长模型；第 48 章 理性预期与卢卡斯批判

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 54 章

新凯恩斯：名义刚性

核心问题

理性的企业为什么不随时调价?

学完本章，你应能

- 由泰勒（1980）的交错合同与卡尔沃（1983）定价推出新凯恩斯菲利普斯曲线;
- 解释菜单成本（Mankiw 1985）与近似理性（Akerlof & Yellen 1985）为什么能产生大的总量效应;
- 区分名义刚性与实际刚性;
- 用微观价格数据检验调价频率。

需要用到 第 53 章 实际经济周期

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 55 章

新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

核心问题

一条利率规则怎样同时稳住通胀与产出?

学完本章，你应能

- 推导三方程新凯恩斯模型（动态 IS、菲利普斯曲线、利率规则）并求解；
- 说明泰勒规则（1993）与“泰勒原则”的含义；
- 描述新西兰 1990 年以来通胀目标制的扩散与制度设计；
- 用模型分析需求冲击与供给冲击下的政策取舍。

需要用到 第 54 章 新凯恩斯：名义刚性；第 49 章 规则、可信度与沃尔克反通胀

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 56 章

内生增长

核心问题

技术进步从哪里来?

学完本章，你应能

- 推导 AK 模型与罗默（1990）基于知识非竞争性的模型;
- 解释卢卡斯（1988）的人力资本模型;
- 概括阿吉翁与霍伊特（1992）的创造性破坏模型;
- 讨论这些模型对研发补贴、专利与竞争政策的含义，以及它们的实证检验（Jones 1995）。

需要用到 第 40 章 索洛增长模型

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 57 章

劳动市场与失业

核心问题

为什么同时存在大量空缺岗位和大量失业者？欧洲的失业为什么长期居高不下？

学完本章，你应能

- 推导戴蒙德—莫滕森—皮萨里德斯的搜寻—匹配模型，并解释贝弗里奇曲线；
- 解释效率工资（Shapiro & Stiglitz 1984）与内部人—外部人理论；
- 用布兰查德与萨默斯（1986）的滞后效应分析欧洲失业；
- 讨论失业保险、雇佣保护与工会等制度和失业的关系。

需要用到 第 44 章 自然率与附加预期的菲利普斯曲线

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 58 章

日本：泡沫与失去的年代

核心问题

广场协议之后的日本发生了什么？泡沫破裂为什么让经济停滞了这么久？

学完本章，你应能

- 追踪广场协议（1985）、宽松的货币条件与 1980 年代后期的资产泡沫；
- 描述 1990 年以后股价与地价的崩溃，以及银行的不良贷款问题；
- 比较资产负债表衰退（辜朝明）、僵尸企业（Caballero, Hoshi & Kashyap 2008）与政策失误等解释；
- 为第 66、67 章讨论零利率与收益率曲线控制做铺垫。

需要用到 第 42 章 东亚奇迹：日本高速增长与发展型国家；第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 59 章

苏联解体与转轨：休克疗法与双轨渐进

核心问题

从计划到市场，该一步到位，还是双轨渐进？

学完本章，你应能

- 解释苏联末期的货币过剩与 1992 年价格放开后的高通胀；
- 比较波兰（1990）、俄罗斯（1992）的“休克疗法”与中国的价格双轨制及 1994 年财税、汇率改革；
- 用 Lau, Qian & Roland (2000) 说明“没有输家的改革”的机制；
- 评估转轨中产出下降的原因与争论，并以印度 1991 年国际收支危机作对照。

需要用到 第 43 章 成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫；第 52 章 恶性通胀怎样开始、怎样结束

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 60 章

欧元的诞生

核心问题

欧洲为什么在 1992 年的汇率危机之后，反而走向了单一货币？

学完本章，你应能

- 描述欧洲货币体系与汇率机制（1979）的运作；
- 用第二代货币危机模型分析 1992—1993 年的汇率机制危机；
- 概括马斯特里赫特条约（1992）的趋同标准与欧洲央行的设计；
- 用最优货币区标准评估欧元区，并列出留下的设计缺口。

需要用到 第 37 章 蒙代尔–弗莱明与最优货币区；第 49 章 规则、可信度与沃尔克反通胀

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 61 章

新兴市场的货币危机

核心问题

储备看起来还够的时候，投机攻击为什么会突然发生？

学完本章，你应能

- 推导三代货币危机模型（Krugman 1979；Obstfeld 1996；资产负债表与“原罪”）；
- 分析墨西哥（1994）、亚洲（1997）、俄罗斯（1998）与阿根廷（2001）的危机，完整复盘俄罗斯 1998 年；
- 解释“原罪”（Eichengreen & Hausmann 1999）与货币错配；
- 以香港联系汇率作对照，讨论货币局制度成立的条件。

需要用到 第 37 章 蒙代尔–弗莱明与最优货币区；第 59 章 苏联解体与转轨：休克疗法与双轨渐进；第 5 章 国际收支与汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 62 章

全球失衡与大缓和

核心问题

经济波动为什么变小了？平静之下积累了什么？

学完本章，你应能

- 用数据描述 1984—2007 年产出与通胀波动的下降，比较好政策、好运气与结构变化三种解释；
- 概括伯南克（2005）的全球储蓄过剩论与全球失衡之争；
- 分析 2000 年互联网泡沫，以及央行对资产价格的立场；
- 指出这一时期被忽视的风险。

需要用到 第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 63 章

另一条线：明斯基、存量–流量一致模型与 MMT

核心问题

稳定本身为什么会孕育不稳定?

学完本章，你应能

- 概括明斯基的金融不稳定假说，以及对冲、投机、庞氏三类融资；
- 构造一个存量—流量一致模型（Godley & Lavoie 2007），并核对它的账户；
- 概括现代货币理论的主要命题（国定货币、功能财政、就业保障）及其思想来源；
- 整理主流对现代货币理论的主要批评，以及现代货币理论学者的回应。

需要用到 第 34 章 战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计；第 2 章 国民核算与恒等式；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第九部分

金融危机之后

2008—2019 年

2008 年的危机暴露了主流模型对金融的忽视。这一部分讲述危机本身、零利率下限与非常规政策、紧缩之争、欧债危机、长期停滞与异质性，以及中国的信贷驱动增长。

本部分各章

第 64 章　2008 年金融危机

第 65 章　金融摩擦与宏观审慎

第 66 章　零利率下限、量化宽松与前瞻指引

第 67 章　安倍经济学与收益率曲线控制

第 68 章　财政乘数与紧缩之争

第 69 章　欧债危机

第 70 章　长期停滞、中性利率与低利率下的债务

第 71 章　异质性与不平等

第 72 章　中国：信贷、资本管制与有管理的汇率

第 64 章

2008 年金融危机

核心问题

一个住房市场的问题，怎样演变成全球金融体系的挤兑？

学完本章，你应能

- 追踪美国住房泡沫、证券化与影子银行的形成；
- 解释回购市场的挤兑与雷曼兄弟破产后的流动性冲击（Gorton 2010）；
- 描述美联储、财政部与各国央行的紧急应对；
- 比较这次危机与 1907 年、1930 年代危机的异同。

需要用到 第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人；第 62 章 全球失衡与大缓和

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 65 章

金融摩擦与宏观审慎

核心问题

主流模型为什么几乎没看见这场危机？危机之后多了哪些新工具？

学完本章，你应能

- 推导清泷与摩尔（1997）的抵押约束模型与金融加速器（Bernanke, Gertler & Gilchrist 1999）；
- 说明 Gertler & Kiyotaki (2010) 怎样把银行放进宏观模型；
- 概括巴塞尔协议 III、逆周期资本缓冲与压力测试；
- 讨论货币政策与宏观审慎政策的分工。

需要用到 第 64 章 2008 年金融危机；第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 66 章

零利率下限、量化宽松与前瞻指引

核心问题

利率降到零以后，央行还能做什么？

学完本章，你应能

- 用新凯恩斯模型分析零利率下限与流动性陷阱（Krugman 1998；Eggertsson & Woodford 2003）；
- 解释量化宽松的作用渠道与实证估计；
- 说明前瞻指引与“前瞻指引之谜”；
- 比较美联储、英格兰银行、欧洲央行与日本银行的做法。

需要用到 第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制；第 58 章 日本：泡沫与失去的年代

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 67 章

安倍经济学与收益率曲线控制

核心问题

日本央行怎样直接给长期利率设上限？退出为什么这么难？

学完本章，你应能

- 描述 2013 年起的量化质化宽松与“三支箭”；
- 解释 2016 年收益率曲线控制与负利率的设计；
- 评估它对通胀、汇率与财政的影响；
- 追踪 2024 年退出收益率曲线控制以后的利率正常化，以及 2025—2026 年的财政争论。

需要用到 第 66 章 零利率下限、量化宽松与前瞻指引；第 58 章 日本：泡沫与失去的年代

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 68 章

财政乘数与紧缩之争

核心问题

衰退时削减赤字，债务率会下降还是上升？

学完本章，你应能

- 推导零利率下限时财政乘数变大的机制（Christiano, Eichenbaum & Rebelo 2011）；
- 概括莱因哈特与罗格夫（2010）的 90
- 评估布兰查德与利（2013）关于乘数被低估的证据；
- 比较乘数的识别方法：叙事、跨地区与向量自回归。

需要用到 第 66 章 零利率下限、量化宽松与前瞻指引；第 50 章 政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 69 章

欧债危机

核心问题

没有自己货币的国家怎样应对危机?

学完本章，你应能

- 追踪希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙与意大利的危机机制;
- 解释主权与银行之间的“厄运循环”;
- 分析 2012 年“不惜一切代价”的承诺与直接货币交易计划为什么稳定了市场;
- 用最优货币区与财政联盟的视角评估欧元区的改革。

需要用到 第 60 章 欧元的诞生; 第 68 章 财政乘数与紧缩之争

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 70 章

长期停滞、中性利率与低利率下的债务

核心问题

利率为什么下降了几十年？低利率下，债务还可怕吗？

学完本章，你应能

- 概括萨默斯（2014）的长期停滞论及其与汉森（1939）的渊源；
- 用纽约联储公开的 Holston–Laubach–Williams 估计讨论 r^* 及其不确定性；
- 解释储蓄过剩、人口与安全资产短缺对中性利率的影响；
- 推导 $r < g$ 条件下的债务动态（Blanchard 2019），以及利率回升后的变化。

需要用到 第 25 章 维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率；第 50 章 政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术；第 66 章 零利率下限、量化宽松与前瞻指引

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 71 章

异质性与不平等

核心问题

为什么“谁拿到钱”会决定政策的效果?

学完本章，你应能

- 推导一个两类家庭（TANK）模型，并解释边际消费倾向的异质性；
- 说明 HANK 模型（Kaplan, Moll & Violante 2018）对货币政策传导的分解，并用开源工具包 sequence-jacobian 复现一个简化例子；
- 概括库兹涅茨（1955）与皮凯蒂（2014）关于长期不平等的证据与争论；
- 讨论不平等与总需求、利率之间的关系。

需要用到 第 39 章 消费与投资理论；第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 72 章

中国：信贷、资本管制与有管理的汇率

核心问题

一个经济怎样同时管住汇率、资本流动和利率?

学完本章，你应能

- 描述 2008 年“四万亿”刺激与随后的信贷扩张、地方政府融资平台；
- 解释资本管制下的不可能三角，以及 2015 年“8·11”汇改后的资本外流；
- 分析房地产在增长与地方财政中的角色，以及 2020 年以后的调整；
- 讨论中国宏观数据的口径与可靠性。

需要用到 第 59 章 苏联解体与转轨：休克疗法与双轨渐进；第 37 章 蒙代尔–弗莱明与最优货币区

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

本分册的对照与案例

对照

案例

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（https://quran.com，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html（第 31 卷为 031_mmt.html）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. https://doi.org/10.1111/ehr.12374. 引文与页码据作者接受稿（https://centaur.reading.ac.uk/57199/）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A2。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval

monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of*

China, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] P. Jackson. ČĀV. *Encyclopaedia Iranica*, vol. V, fasc. 1, pp. 96–97, 1990. https://www.iranicaonline.org/articles/cav.

[38] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[39] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[40] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[41] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes*. Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[42] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[43] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[44] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[45] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[46] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[50] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[51] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理）, https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[52] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[53] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[54] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[55] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本, https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[56] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[57] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855*, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[58] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143

页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[59] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[60] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[61] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[62] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[63] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[64] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[65] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[66] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[67] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[68] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff Report 218）上的摘要。

[69] A. Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. 第四篇第三章第一节关于阿姆斯特丹银行的题外话；这段题外话连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表在初版里就有了（巴伐利亚州立图书馆藏初版第 2 卷的扫描本，

https://archive.org/details/10888061bsb)。引文据 Project Gutenberg 电子书 3300，其文本出自第三版以后的某一版，https://www.gutenberg.org/ebooks/3300.

[70] Sir W. Temple. *Observations upon the United Provinces of the Netherlands*. The second edition, corrected and augmented. London: A. Maxwell for Sa. Gellibrand, 1673. 序言与第七章 Of their Forces and Revenues。archive.org 上 Early English Books 扫描本的识别文本不可用，引文按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_observations-upon-the-un_temple-sir-william_1673_0.

[71] J. Evelyn. *The Diary of John Evelyn*. Ed. W. Bray. Vol. 2. New York and London: M. Walter Dunne, 1901. 按日期引用。引文据 Project Gutenberg 电子书 42081，https://www.gutenberg.org/ebooks/42081.

[72] Bill of Rights 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2). 据 legislation.gov.uk 上的颁布文本，方括号内是编者补全的缩写，https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/enacted.

[73] An Act for granting to theire Majesties severall Rates and Duties upon Tunnage of Shipps and Vessells, and upon Beere, Ale, and other Liquors … (5 & 6 Will. & Mar. c. 20, 1694). In *The Statutes of the Realm*, vol. 6, pp. 483–495. London, 1819. 据 British History Online；引用的分节摘要是编者加的边注，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495.

[74] An Act for appropriating Three thousand seven hundred Pounds weekly … (12 & 13 Will. III c. 12, 1701). In *The Statutes of the Realm*, vol. 7, pp. 723–727. London, 1820. 第 24 节处理 1672 年金匠的债务。据 British History Online，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp723-727.

[75] A. Andréadès. *History of the Bank of England*. Translated by C. Meredith. London: P. S. King & Son, 1909. 引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，第 39 页的数字按扫描页逐字读，https://archive.org/details/historyofbankofe00andruoft.

[76] S. Quinn and W. Roberds. How Amsterdam got fiat money. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2010-17, 2010；刊于 *Journal of Monetary Economics*, 66: 1–12, 2014, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.03.004. 引文、页码与表 1、表 3、表 5 据 FRASER 存档的工作论文（工作论文的页码），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbatl/wp/frbatl_wp_2010-17.pdf.

[77] J. Frost, H. S. Shin and P. Wierts. An early stablecoin? The Bank of Amsterdam and the governance of money. BIS Working Papers 902, 2020. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/p/bis/biswps/902.html.

[78] O. Gelderblom, A. de Jong and J. Jonker. The formative years of the modern corporation: the Dutch East India Company VOC, 1602–1623. ERIM Report Series ERS-2012-007-F&A, 2012；刊于 *Journal of Economic History*, 73(4): 1050–1076, 2013, https://doi.org/10.1017/S0022050713000879. 引文与页码据伊拉斯谟大学机构库的报告（2012 年 6 月 23 日版，报告的页码），https://repub.eur.nl/pub/32952/ERS-2012-007-FA.pdf.

[79] O. Gelderblom and J. Jonker. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic*

History, 64(3): 641–672, 2004. https://doi.org/10.1017/S002205070400292X. 引文据乌得勒支大学机构库所载的出版版本。

[80] O. Gelderblom and J. Jonker. Public finance and economic growth: the case of Holland in the seventeenth century. *Journal of Economic History*, 71(1): 1–39, 2011. https://doi.org/10.1017/S0022050711000015. 附表 1A、1B 的逐年债务与构成见 `data/fetch/gj2011_holland_debt.py`。

[81] D. C. North and B. R. Weingast. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *Journal of Economic History*, 49(4): 803–832, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009451. 引文据范德堡大学课程网页上的 JSTOR 扫描本，第 821 页按扫描页逐字读。

[82] D. Stasavage. Credible commitment in early modern Europe: North and Weingast revisited. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 18(1): 155–186, 2002. https://doi.org/10.1093/jleo/18.1.155. 引文与页码据伦敦政治经济学院机构库的作者终稿（终稿的页码），https://eprints.lse.ac.uk/archive/00000227/01/credible_commitment.pdf.

[83] N. Sussman and Y. Yafeh. Institutional reforms, financial development and sovereign debt: Britain 1690–1790. *Journal of Economic History*, 66(4): 906–935, 2006. https://doi.org/10.1017/S0022050706000374. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要。

[84] S. Quinn. The Glorious Revolution's effect on English private finance: a microhistory, 1680–1705. *Journal of Economic History*, 61(3): 593–615, 2001. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/a/cup/jechis/v61y2001i03p593-615_03.html.

[85] P. Temin and H.-J. Voth. Private borrowing during the financial revolution: Hoare's Bank and its customers, 1702–24. *Economic History Review*, 61(3): 541–564, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00420.x. 引文据 CREI 网页上的出版版本。

[86] S. C. A. Pincus and J. A. Robinson. What really happened during the Glorious Revolution? In S. Galiani and I. Sened (eds), *Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North*, pp. 192–222. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107300361.011. 引文据波士顿大学课程网页上的书章文本（书的页码）。

[87] F. R. Velde. Government equity and money: John Law's System in 1720 France. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2003-31, 2003. 表 2（1700—1726 年法国的债务）与引文据芝加哥联储网页上的工作论文（论文的页码），https://www.chicagofed.org/-/media/publications/working-papers/2003/wp2003-31-pdf.pdf.

[88] B. R. Mitchell. *British Historical Statistics*. Cambridge University Press, 1988. 政府收支与国债据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A27、A29 转引。

[89] R. C. Allen. The price of freehold land and the interest rate in the seventeenth and eighteenth centuries. *Economic History Review*, 41(1): 33–50, 1988. https://doi.org/10.2307/2597331. 抵押贷款利率据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A31 转引。

[90] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.